



Alocação contígua

Sistemas Operacionais

Aula 20/60

Processo

Memória

Fragmentação

Swapping

📖 Conceito

Particionamento fixo: memória dividida em regiões fixas na inicialização, simples mas causa fragmentação interna (espaço desperdiçado dentro da partição). Particionamento variável: aloca tamanho exato, sem fragmentação interna mas com fragmentação externa (buracos entre blocos). Swapping: move processos entre RAM e disco para liberar memória. Compactação: reorganiza processos para juntar espaços livres, custosa. Algoritmos: first-fit (primeiro buraco que cabe), best-fit (menor buraco) e worst-fit (maior buraco).

Alocacao Contigua

Particionamento Fixo

Part 1

Part 2

Part 3

Fragmentacao interna x externa

First-fit / Best-fit / Worst-fit

Buddy system (Linux) - coalesce parceiros



Atividade Prática

Simule gerenciador de memória com partições variáveis em Python. Implemente `alocar(tamanho)` e `liberar(endereço)` com first-fit. Mostre estado da memória após cada operação evidenciando fragmentação externa.



Pesquisa

Pesquise o buddy system (sistema de parceiros) do Linux para alocação de páginas: divide blocos em metades até o tamanho desejado, coalesce blocos adjacentes rapidamente.



Requisitos

- `python3`